www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

மாவாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - 2025	பதிவெண்							

XII - கணிதம்

நேரம் : 3-00 மணி மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $A=\begin{bmatrix}3 & 5\\ 1 & 2\end{bmatrix}$, $B=\text{adj } A$ மற்றும் $C=3A$எனில் $\frac{|\text{adj}B|}{|c|}=$

அ) $\frac{1}{3}$ ஆ) $\frac{1}{9}$ இ) $\frac{1}{4}$ ஈ) 1

2. $P=\begin{bmatrix}1 & x & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 2 & 4 & -2\end{bmatrix}$ என்பது 3 x 3 வரிசையுடைய அணி A-ன் சேர்ப்பு அணி மற்றும் $|A|=4$ எனில் x ஆனது

அ) 15 ஆ) 12 இ) 14 ஈ) 11

3. $P(A)=P([A|B])$, எனில் $AX=B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது.

அ) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே தீர்வு பெற்றிருக்கும்
ஆ) ஒருங்கமைவுடையது.
இ) ஒருங்கமைவற்றது
ஈ) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்

4. $Z=\frac{(\sqrt{3}+1)^3(3i+4)^2}{(8+6i)^2}$ எனில் $|Z|$ ன் மதிப்பு

அ) 0 ஆ) 1 இ) 2 ஈ) 3

5. $\frac{3}{-1+i}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

அ) $\frac{-5\pi}{6}$ ஆ) $\frac{-2\pi}{3}$ இ) $\frac{-3\pi}{3}$ ஈ) $\frac{-\pi}{2}$

6. $\omega\neq 1$ என்பது ஒன்றின் மும்படி மூலம் $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -\omega^2-1 & \omega^2\\ 1 & \omega^2 & \omega^7\end{vmatrix}=3k$, எனில் k-ன் மதிப்பு

அ) 1 ஆ) -1 இ) $\sqrt{3i}$ ஈ) $-\sqrt{3i}$

7. f மற்றும் g என்பன முறையே m மற்றும் n படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மற்றும் $h(x)=(f\circ g)(x)$ எனில் h ன் படியானது.

அ) mn ஆ) m + n இ) m^n ஈ) n^m

8. x^3-kx^2+9x எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூஜ்ஜியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமானது நிபந்தனை

அ) $|k|\leq 6$ ஆ) $k=0$ இ) $|k|>6$ ஈ) $|k|\geq 6$

9. $[0, 2\pi]$-ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$ ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

அ) 2 ஆ) 4 இ) 1 ஈ) ∞

10. $\text{Sin}^{-1} x = 2\sin^{-1}\alpha$ க்கு ஒரு தீர்வு இருந்தால், பின்னர்

அ) $|\alpha|\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$ ஆ) $|\alpha|\geq\frac{1}{\sqrt{2}}$ இ) $|\alpha|<\frac{1}{\sqrt{2}}$ ஈ) $|\alpha|>\frac{1}{\sqrt{2}}$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

11. $f(x)\sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

அ) [1,2] ஆ) [-1,1] இ) [0,1] ஈ) [-1,0]

12. $\text{Sin}^{-1}\left(\tan\frac{\pi}{4}\right)-\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{x}}\right)=\frac{\pi}{6}$ -ல் x என்பதை மூலமாக கொண்ட சமன்பாடு

அ) $x^2 - x - 6 = 0$ ஆ) $x^2 - x - 12 = 0$ இ) $x^2 + x - 12 = 0$ ஈ) $x^2 + x - 6 = 0$

13. நேர்கோட்டு $2x + 4y = 3$ -க்கு இணையாக $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ என்ற வட்டத்தின் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு

அ) $x + 2y = 3$ ஆ) $x + 2y + 3 = 0$ இ) $2x + 4y + 3 = 0$ ஈ) $x - 2y + 3 = 0$

14. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப்பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

அ) 2ab ஆ) ab இ) $\sqrt{ab}$ ஈ) $\frac{a}{b}$

15. $x^2 + y^2 - 8x - 4y + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் விட்டத்தின் ஒரு முனை (11,2) எனில் அதன் மறுமுனை

அ) (-5, 2) ஆ) (2, -5) இ) (5, -2) ஈ) (-2, 5)

16. $\hat{i}+\hat{j},\ \hat{i}+2\hat{j},\ \hat{i}+\hat{j}+\pi\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு

அ) $\frac{\pi}{2}$ ஆ) $\frac{\pi}{3}$ இ) π ஈ) $\frac{\pi}{4}$

17. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\frac{\vec{b}+\vec{c}}{\sqrt{2}}$ எனுமாறுள்ள ஒரு அமையா மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

அ) $\frac{\pi}{2}$ ஆ) $\frac{3\pi}{4}$ இ) $\frac{\pi}{4}$ ஈ) ×

18. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c},\frac{1}{c},\frac{1}{c}$ எனில்,

அ) $c = \pm 3$ ஆ) $c = \pm\sqrt{3}$ இ) $c > 0$ ஈ) $0 < c < 1$

19. ρ என்பது தரத்தினை குறிப்பிடுகிறது. மேலும் A,B ஆகியவை $n \times n$ வரிசையுடைய அணிகள் எனில்

அ) $\rho(A+B) = \rho(A) + \rho(B)$ ஆ) $\rho(AB) = \rho(A)\,\rho(B)$

இ) $\rho(A-B) = \rho(A) - \rho(B)$ ஈ) $\rho(A+B) \le n$

20. ஒரு வட்டத்தின் உள்ளே உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் எண்ணிக்கை

அ) 2 மெய்தொடு கோடுகள் ஆ) 0

இ) 2 கற்பனை தொடு கோடுகள் ஈ) காண இயலாது

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) 7x2=14

21. பின்வரும் அணிக்கு நேர்மாறு (காண முடியுமெனில்) நேர்மாறு காண்க. $\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

22. $\left(2+i\sqrt{3}\right)^{10}+\left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}$ ஒரு மெய் எண் என நிறுவுக.

23. $z=\frac{-2}{1+i\sqrt{3}}$ எனில் முதன்மை வீச்சு Argz -ஐ காண்க.

24. α, β, γ என்பதனை $x^3+px^2+qx+r=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருந்தால், கெழுக்களின் அடிப்படையில் $\sum\frac{1}{\beta\gamma}$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

25. $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ - ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

26. $\tan^{-1}\left(\sqrt{9-x^2}\right)$ - ன் சார்பகம் காண்க.

27. (3, 4) மற்றும் (2, -7) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

28. ஹாலேயின் வால் நட்சத்திர சுற்றுப்பாதை 36.18 வின்வெளி அலகு நீளமும் 9.12 வின்வெளி அலகுகள் அகலமும் கொண்ட நீள்வட்டம். அந்த நீள் வட்டத்தின் மையத் தொலைவுத் தகவு காண்க.

29. $2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}$, $\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகுமா எனக் காண்க.

30. $x+2y+3z+7=0$ மற்றும் $2x+4y+6z+7=0$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவைக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) 7x3=21

31. $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 4\\ 3 & 0 & 5\end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

32. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க: $2x+5y=-2$, $x+2y=-3$.

33. $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\left|\frac{z-4i}{z+4i}\right| = 1$ எனுமாறு அமைந்தால் z-ன் நியமப்பாதை மெய் அச்சு எனக்காட்டுக.

34. $x^3 - 5x^2 - 4x + 20 = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

35. $\cos^{-1}\left(\frac{2+\sin x}{3}\right)$ - ன் சார்பகம் காண்க.

36. நிரூபிக்க $\tan^{-1}\frac{2}{11}+\tan^{-1}\frac{7}{24}=\tan^{-1}\frac{1}{2}$.

37. பரவளையம் $y^2 = 4ax$-ன் செவ்வகல நீளம் காண்க.

38. $\vec{a}=2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}$, $\vec{b}=-\hat{i}+2\hat{j}-4\hat{k}$, $\vec{c}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ எனில் $(\vec{a}\times\vec{b}).(\vec{a}\times\vec{c})$ ன் மதிப்புக் காண்க.

39. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஒரு தளத்தில் இல்லாத மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a}+\vec{c},\ \vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}] = [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ என நிரூபிக்க.

40. $x^2 + y^2 - 2x + 5y + 7 = 0$ என்ற வட்டத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவைக் காண்க.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7 x 5 = 35

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க:
$3x+3y-z=11$, $2x-y+2z=9$, $4x+3y+2z=25$ *(அல்லது)*

ஆ) $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் எனில் $(z-1)^3+8=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $-1, 1-2\omega, 1-2\omega^2$ எனக் காட்டுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

42. அ) $x^2+px+q=0$ மற்றும் $x^2+p'x+q'=0$ ஆகிய இரு சமன்பாடுகளுக்கும் ஒரு பொதுவான மூலம் இருப்பின், அம்மூலம் $\frac{pq'-p'q}{q-q'}$ அல்லது $\frac{q-q'}{p'-p}$ ஆகும் எனக்காட்டுக. *(அல்லது)*

ஆ) நிரூபிக்க $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y+\tan^{-1}z=\tan^{-1}\left[\frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx}\right]$.

43. அ) $x^2+4y^2=32$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு $\theta=\frac{\pi}{4}$ எனும் போது தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க. *(அல்லது)*

ஆ) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$. என நிறுவுக.

44. அ) λ, μ -இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2x+3y+5z=9$, $7x+3y-5z=8$, $2x+3y+\lambda z=\mu$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

(i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது

(ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்

(iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

(அல்லது)

ஆ) $1+2i$ மற்றும் $\sqrt{3}$ ஆகியவை $x^6-3x^5-5x^4+22x^3-39x^2-39x+135$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் இரு பூச்சியமாக்கிகள் எனில் அனைத்து பூச்சியமாக்கிகளையும் கண்டறிக.

45. அ) z_1, z_2 மற்றும் z_3 என்ற கலப்பெண்கள் $|z_1|=|z_2|=|z_3|=r>0$ மற்றும் $z_1+z_2+z_3\neq 0$ எனவும் இருந்தால் $\left|\frac{z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1}{z_1+z_2+z_3}\right|=r$ என நிறுவுக. *(அல்லது)*

ஆ) $4x^2+36y^2+40x-288y+532=0$ என்ற கூம்பு வளைவின் குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் அதன் நெட்டச்சு, குற்றச்சு நீளங்களைக் காண்க.

46. அ) மதிப்பு காண்க: $\tan^{-1}(-1)+\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ *(அல்லது)*

ஆ) $A=\begin{bmatrix}-4 & 4 & 4\\ -7 & 1 & 3\\ 5 & -3 & -1\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & -2 & -2\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}$ எனில் பெருக்கற்பலன் AB மற்றும் BA காண்க. இதன் மூலம் $x-y+z=4$, $x-2y-2z=9$, $2x+y+3z=1$ என்ற நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்.

47. அ) (2,3,6) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{2}=\frac{y-3}{-5}=\frac{z+1}{-3}$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க. *(அல்லது)*

ஆ) இரு கடலோர காவல்படைத் தளங்கள் 600 கி.மீ தொலைவில்A (0,0) மற்றும் B(0,600) என்ற புள்ளிகளில் அமைந்துள்ளன. p என்ற புள்ளியில் உள்ள கப்பலிலிருந்து ஆபத்திற்கான சமிக்ஞைகள் இரு தளங்களிலும் சிறிதளவு மாறுபட்ட நேரங்களில் பெறப்படுகின்றன. அவற்றிலிருந்து கப்பல், தளம் B-யை விட தளம் A -க்கு200 கி.மீ அதிக தூரத்தில் உள்ளதாக தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. எனவே அந்தக் கப்பல் இருக்கும் இடம் வழியாகச் செல்லும் அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com